Analítica prescriptiva: Inventario.

Iván Andrés Trujillo

Universidad EAN

ai-page.readthedocs.io

Contexto

Panes el **Rolo** es una panadería que produce un solo tipo de pan homogéneo y popular y la junta directiva ha decidido nombrarle como gerente de producción.

Pregunta

Cuántos panes se deben producir al día?

Parámetros del modelo Newsvendor

Parámetros económicos

Concepto	Valor
Precio de venta (p)	\$2.500
Costo unitario (c_u)	\$1.200
Salvamento (s)	\$300

Parámetros del modelo Newsvendor

Parámetros económicos

Concepto	Valor
Precio de venta (p)	\$2.500
Costo unitario (c_u)	\$1.200
Salvamento (s)	\$300

Demanda diaria

Estadístico	Valor
Observaciones	360
Media	318.60
Desv. estándar	30.33
Mínimo	223
Máximo	409

Parámetros del modelo Newsvendor

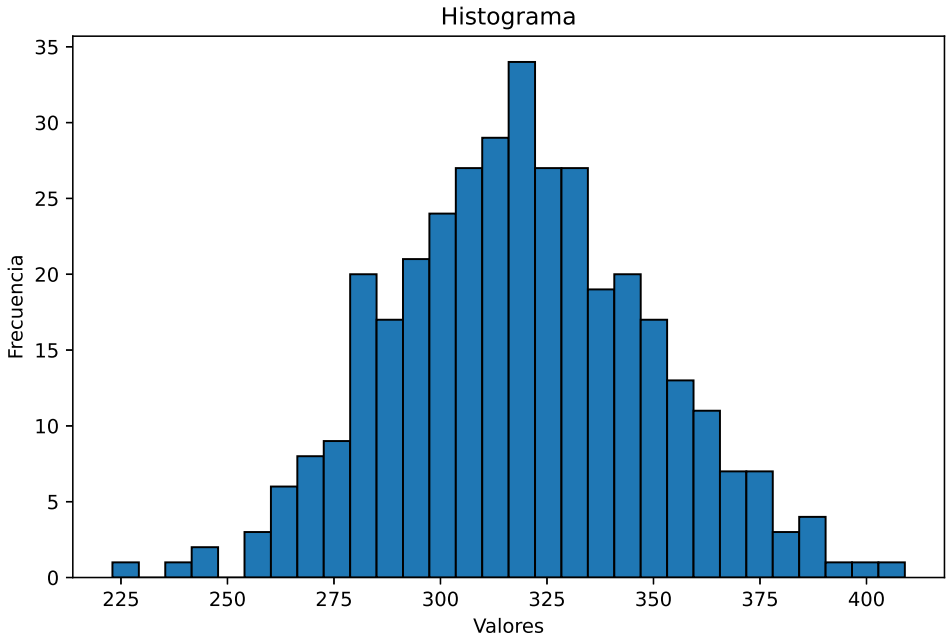
Parámetros económicos

Concepto	Valor
Precio de venta (p)	\$2.500
Costo unitario (c_u)	\$1.200
Salvamento (s)	\$300

Demanda diaria

Estadístico	Valor
Observaciones	360
Media	318.60
Desv. estándar	30.33
Mínimo	223
Máximo	409

Distribución histórica de la demanda



Parámetros del modelo Newsvendor

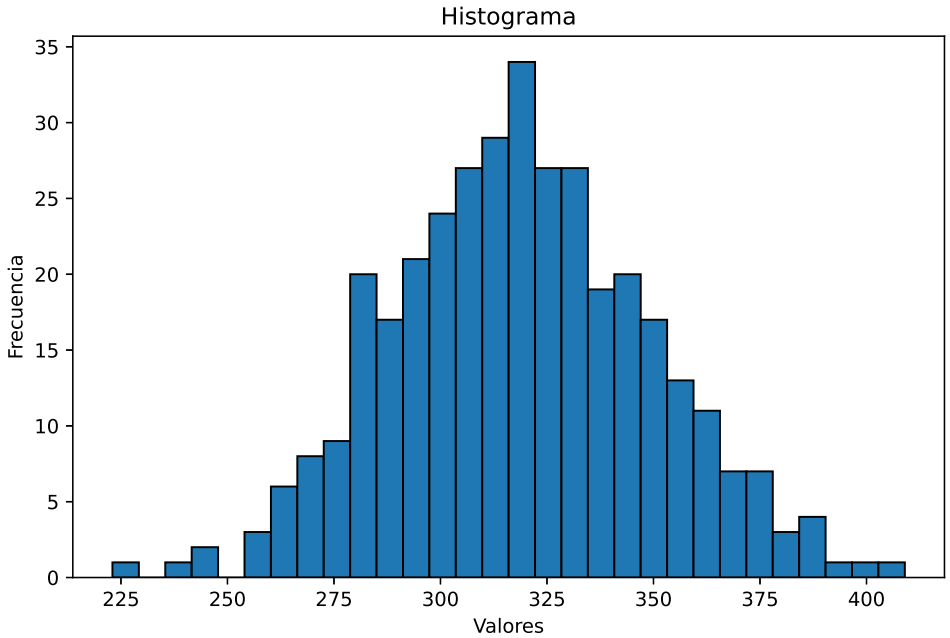
Parámetros económicos

Concepto	Valor
Precio de venta (p)	\$2.500
Costo unitario (c_u)	\$1.200
Salvamento (s)	\$300

Demanda diaria

Estadístico	Valor
Observaciones	360
Media	318.60
Desv. estándar	30.33
Mínimo	223
Máximo	409

Distribución histórica de la demanda



$$Q^{95} = F_D^{-1}(0.95)$$

$$Q^{*} = F_D^{-1}\left(\frac{p - c_u}{p - s}\right)$$

Situación	**Costo**	**Costo total**
D>Q	Costo de oportunidad (CO)	$(p - c_u) \times (D - Q)$
Q>D	Costo por exceso (CE)	$(c_u - s) \times (Q - D)$

Situación	Costo	Costo total
D>Q	Costo de oportunidad (CO)	$(p - c_u) \times (D - Q)$
Q>D	Costo por exceso (CE)	$(c_u - s) \times (Q - D)$

...

$$C = \max((D - Q), 0)(p - c_u) + \max((Q - D), 0)(c_u - s) \quad (1)$$

Minimizar el costo con el objetivo de tener la mayor utilidad posible.

Solución y lección analítica

...

Laboratorio - (clic aquí)

Solución y lección analítica

...

Laboratorio - (clic aquí)

...

$$Q^* = F_D^{-1}\left(\frac{(p - c_u)}{(p - c_u) + (c_u - s)}\right) = F_D^{-1}\left(\frac{CO}{CO + CE}\right) \quad (2)$$

Solución y lección analítica

...

Laboratorio - (clic aquí)

...

$$Q^* = F_D^{-1}\left(\frac{(p - c_u)}{(p - c_u) + (c_u - s)}\right) = F_D^{-1}\left(\frac{CO}{CO + CE}\right) \quad (2)$$

...

Cuanto más alto el costo de exceso, más costosa es la disponibilidad del producto.

...

Satisfacer la demanda no implica maximización de la utilidad, depende de la estructura económica del problema.